



The Global Language of Business

Standards & Systeme

Logistikfachmann

GS1 Schweiz
Version 5.0



Agenda

- Papierprozess: von den Stammdaten bis zum Geldfluss
- EDI Standards
 - wer entwickelt EDI Standards und wie?
 - warum EDI Standards?
 - welche Standards gibt es?
- EDI Voraussetzungen und Komponenten
 - Prozesse
 - Software/Hardware
 - Partner
 - EDI-Server/Konverter
 - Dienstleister
- EDI Basisprozess
- 10 Schritte zum elektronischen Datenaustausch
- Einsatz des GS1 Systems in EDI

Nutzen für aktiv Teilnehmende

Der Teilnehmer

- erklärt den Ablauf von Bestellung bis Zahlung (Prozessverständnis Basisprozess)
- nennt Voraussetzungen für EDI
- erklärt, warum die GS1 eCom Standards eingesetzt werden (wie EANCOM, GS1 XML und UN/CEFACT)
- erklärt, wie das GS1 System in EDI eingesetzt wird (GTIN, GLN, SSCC)

GS1 - ein breites Leistungsangebot



EDI Standards

Was ist ein Standard?

British Standards Institute veröffentlicht diese Definition:

"Ein Standard ist ein **öffentlich zugängliches technisches Dokument**, das **unter Beteiligung aller interessierter Parteien** entwickelt wird und deren Zustimmung findet. Der Standard beruht auf Ergebnissen aus Wissenschaft und Technik und zielt darauf ab das Gemeinwohl zu fördern."



Wer ist für Standards zuständig?

Global:



www.iso.org



www.gs1.org



www.iec.ch



www.unece.org/cefact/

Europäisch:



www.cen.eu



www.gs1.eu



www.cenelec.eu

Schweiz:



www.snv.ch



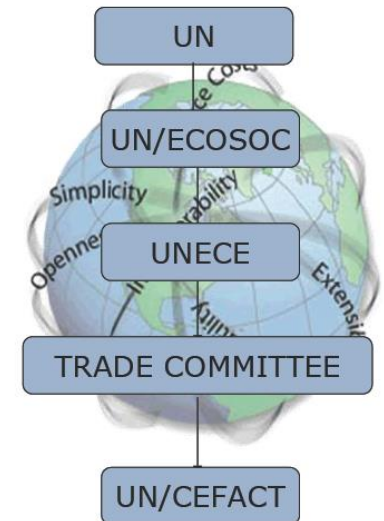
www.gs1.ch

und viele mehr...

UN/CEFACT

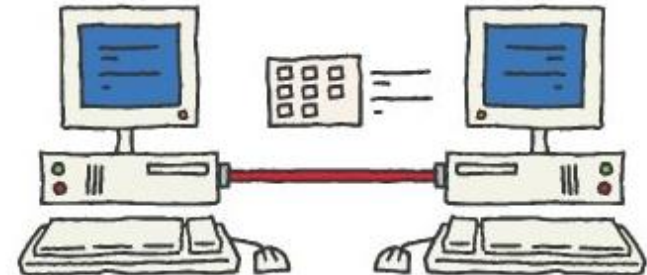
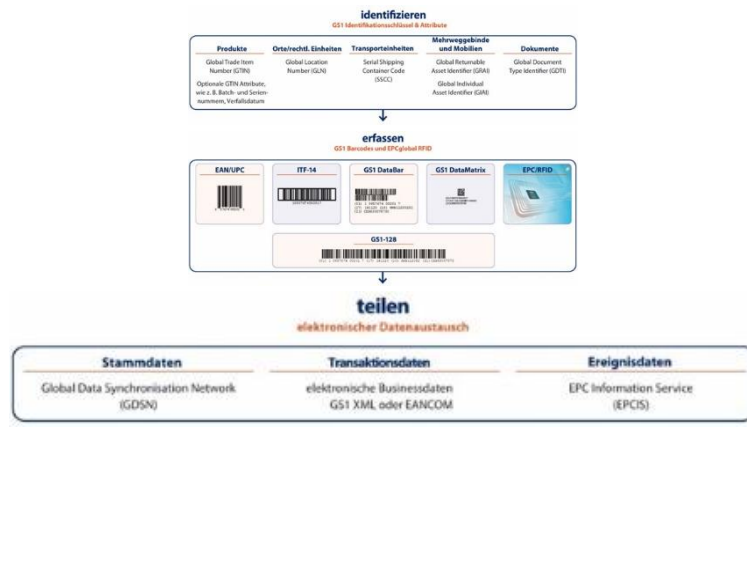
- United Nations / Centre for Trade Facilitation and Electronic Business
 - Teil der UN, der sich mit EDI Standards auseinander setzt.
- Ziel der UN/CEFACT:
 - Förderung, Vereinfachung und Harmonisierung des internationalen Handels

<http://de.wikipedia.org/wiki/CEFACT>



Warum EDI Standards?

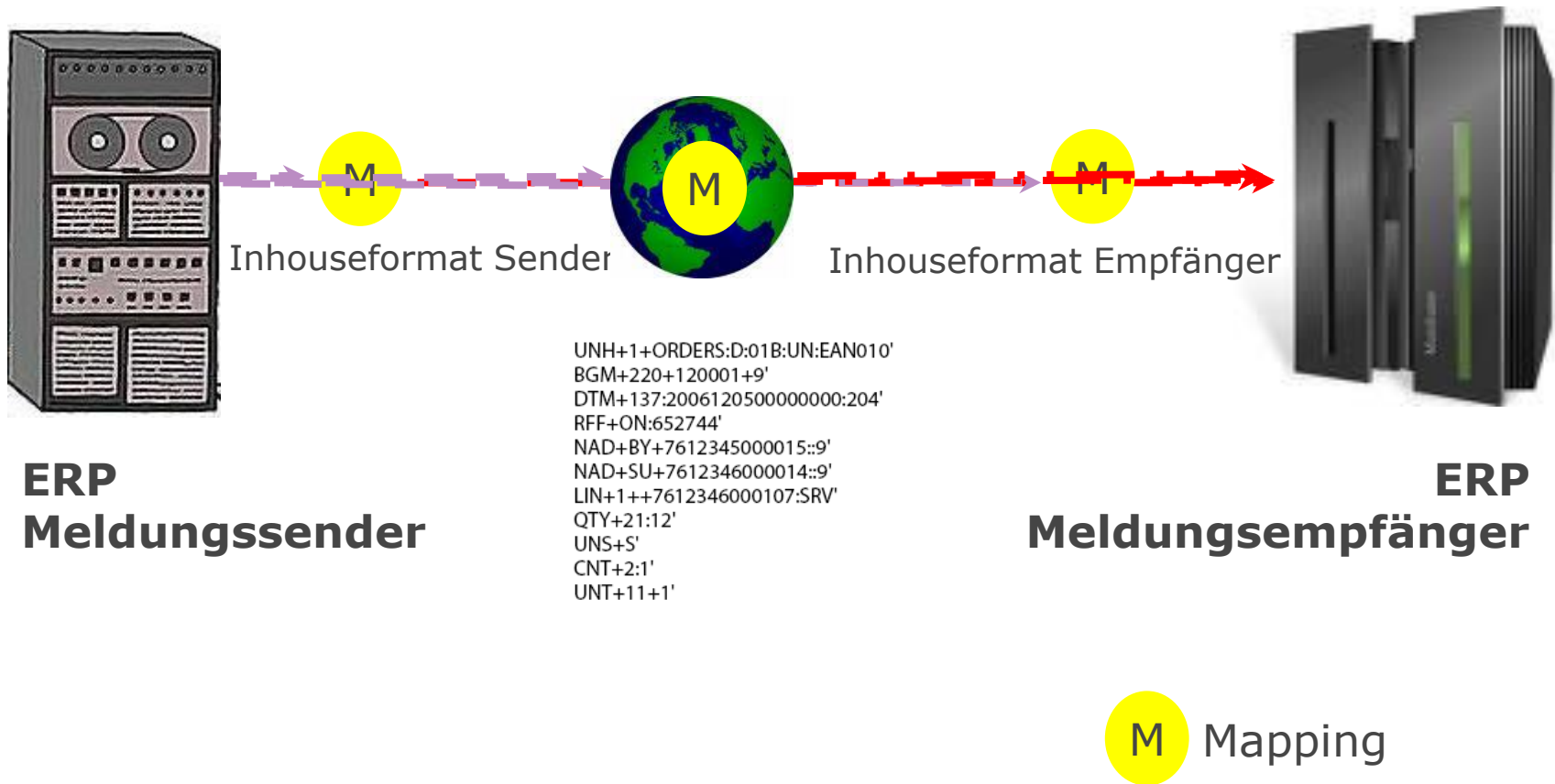
Definition EDI



Elektronischer Austausch **strukturierter** Daten zwischen
Computeranwendungen
ohne manuelle Intervention.

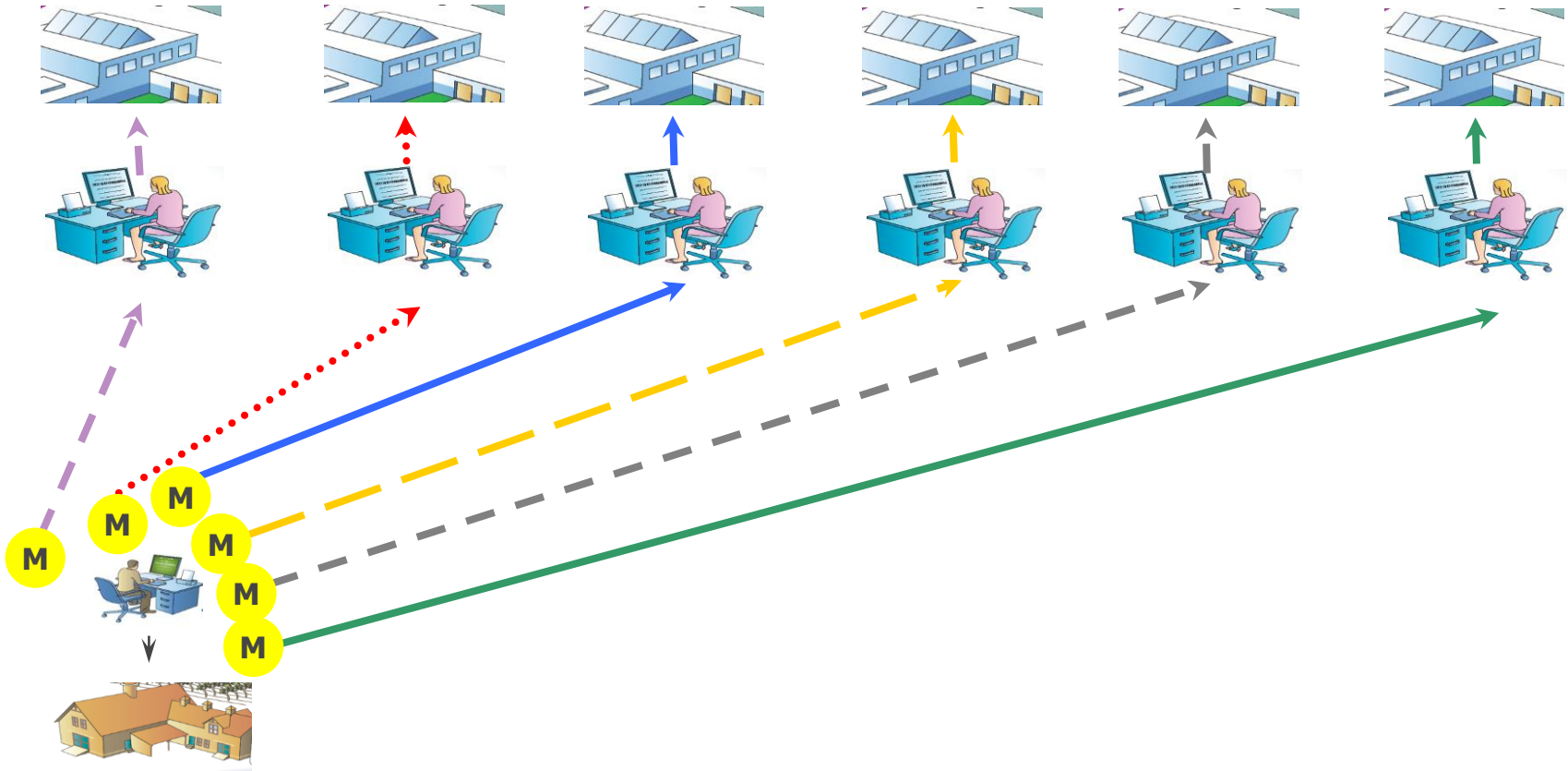
Standards im elektronischen Geschäftsverkehr

Warum brauchen wir EDI-Standardformate?



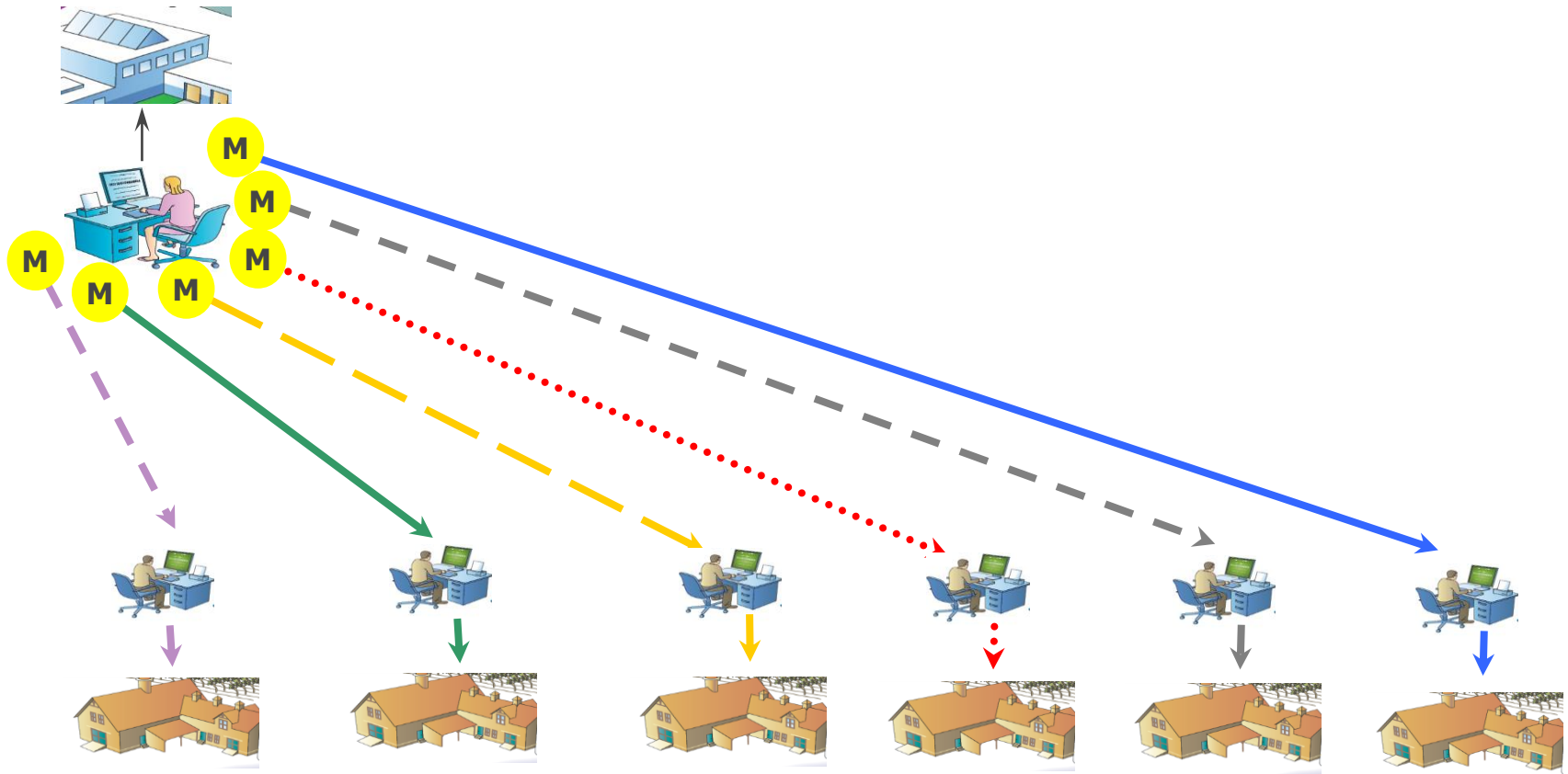
Standards im elektronischen Geschäftsverkehr

Warum brauchen wir EDI-Standardformate?



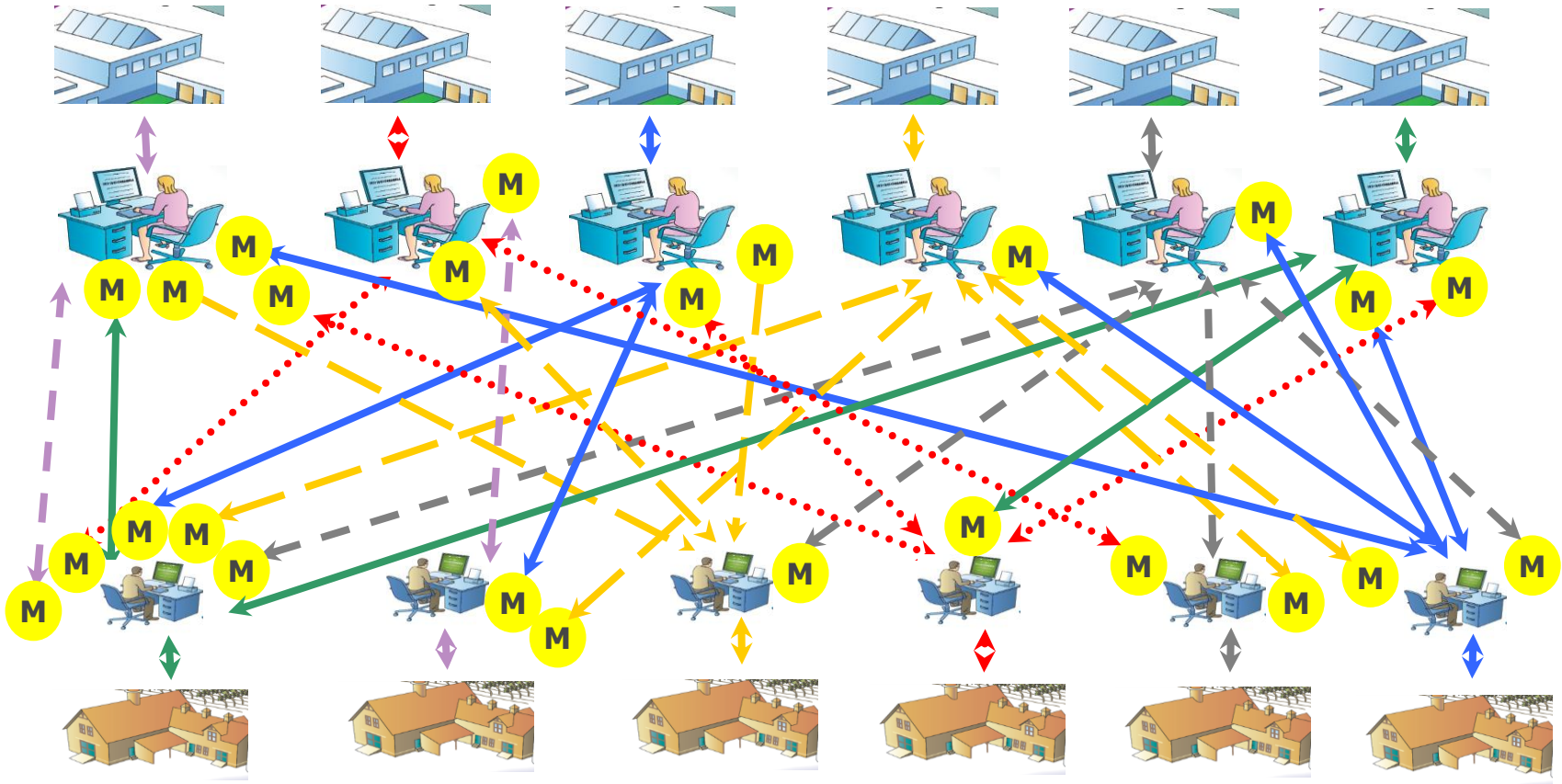
Standards im elektronischen Geschäftsverkehr

Warum brauchen wir EDI-Standardformate?



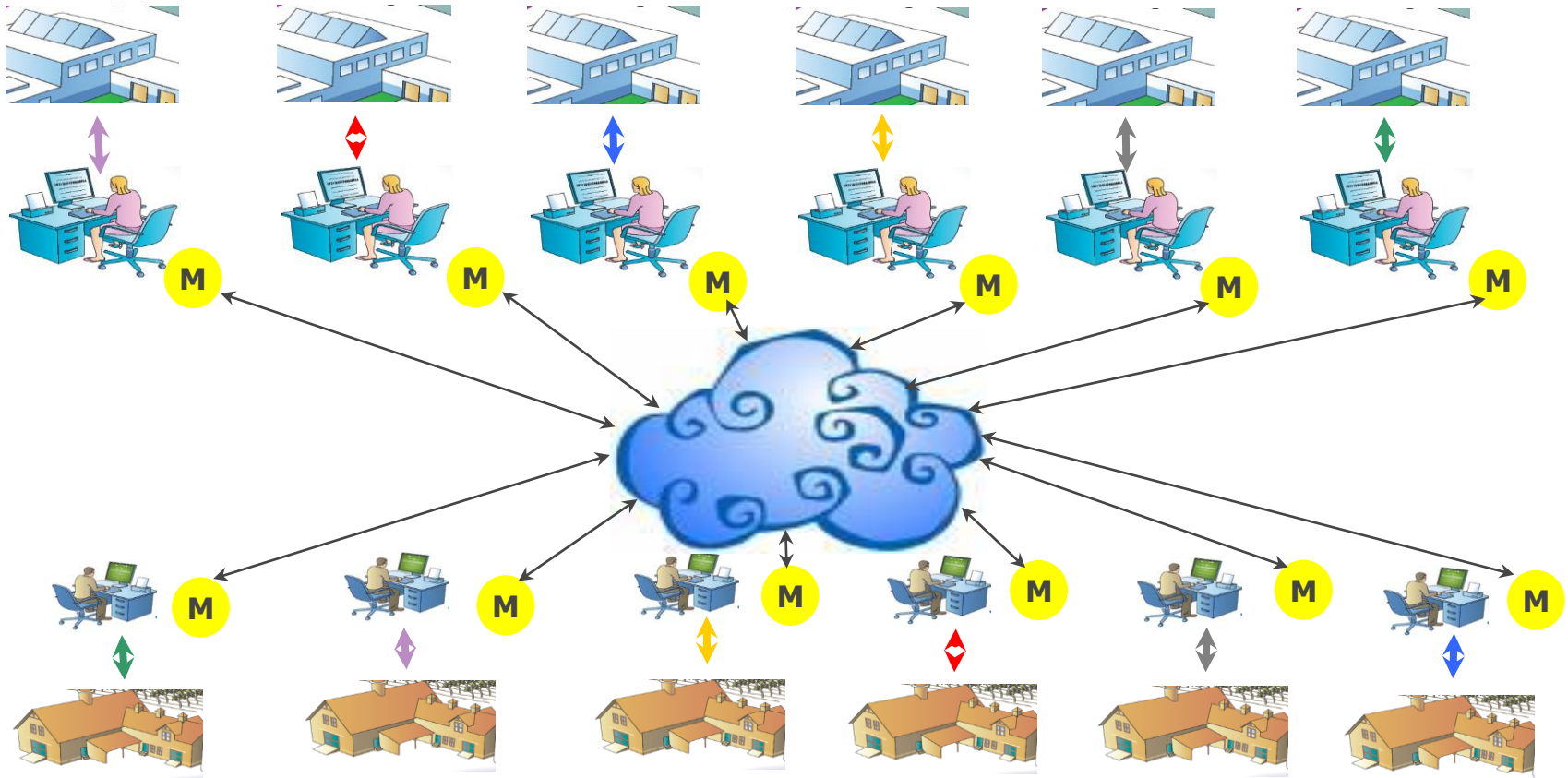
Standards im elektronischen Geschäftsverkehr

Warum brauchen wir EDI-Standardformate?



Standards im elektronischen Geschäftsverkehr

Warum brauchen wir EDI-Standardformate?



Standards im elektronischen Geschäftsverkehr

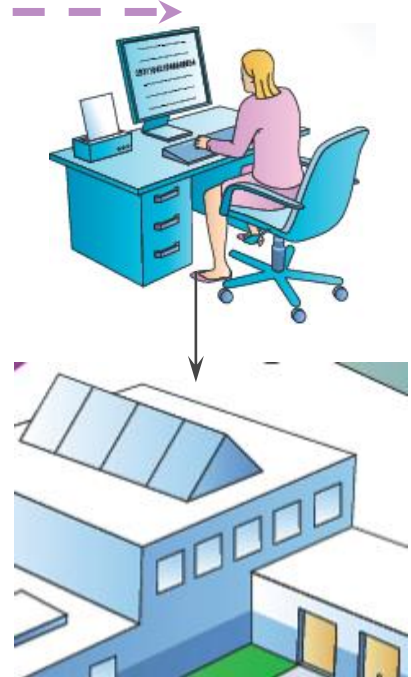
Warum brauchen wir EDI-Standardformate?



Dank den EDI-Standardformaten muss jeder Partner sein Inhouse-Format nur einmal in den Standard übersetzen, statt für jeden Partner ein separates Format einzusetzen.



Lieferant



Käufer

Welche EDI Standards gibt es?

Welche Standards gibt es, um Nachrichten zu übermitteln?

- UN/EDIFACT weltweit, über diverse Branchen etabliert
- UN/XML erste Versionen veröffentlicht
- ANSI/X12 v.a. Nordamerika
- XML:
 - GS1 XML XML der GS1, v.a. Healthcare/Vorlieferanten
 - Rosettanet v.a. Nordamerika
- diverse weitere nationale und internationale Standardformate

Keine Standards sind:

- SAP iDoc SAP eigene Datei für Datenaustausch
- Flatfiles z.B. CSV Dateien
- ...

UN/EDIFACT

ist die Abkürzung für **United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport**.

Die erste UN/EDIFACT-Version wurde im Jahre 1988 publiziert.

UN/EDIFACT ist der weltweit am meisten verbreitete EDI-Standard.

UN/EDIFACT Nachrichtentypen

- Aus den ursprünglich 11 Nachrichtentypen aus dem Jahr 1989 wurden zwischenzeitlich 193 (Release D13A).
 - Jährlich werden zwei neue Versionen, sogenannte Directories, publiziert
 - Die Namensgebung der jeweiligen Version beinhaltet den Ausgabetermin, so wurde das **Directory D01B** im zweiten Halbjahr 2001 publiziert
- Die verschiedenen Nachrichtentypen (Messages) werden durch sechs Grossbuchstaben gekennzeichnet:
 - ORDERS - Bestellung
 - DESADV - Liefermeldung
 - RECADV - Lieferbestätigung
 - INVOIC - Rechnung

UN/EDIFACT Subsets

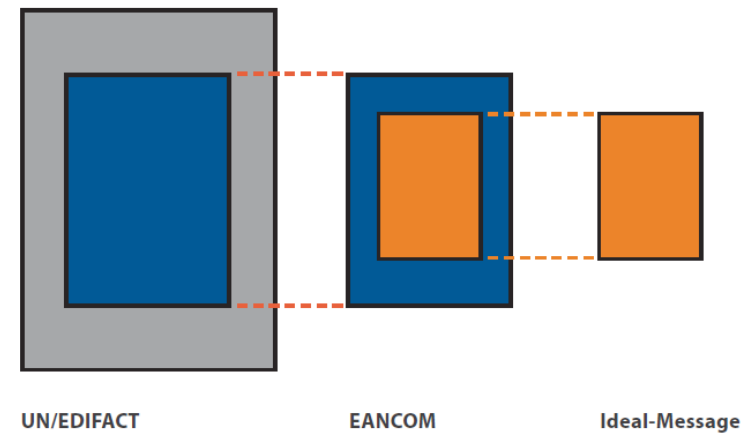
- Die UN/EDIFACT Nachrichten sind sehr mächtig. Das heisst, dass mit der jeweiligen Meldung sämtliche Geschäftsprozesse aller Branchen abgebildet werden können.
- Aus diesem Grunde wurden verschiedenste Subsets entwickelt, welche aber in der Regel zu 100 % UN/EDIFACT konform sind.

- CEFIC - Chemische Industrie
- **EANCOM** - **Konsumgüterindustrie**
- EDIFICE - High Tech Industrie
- ODETTE - Automobilindustrie

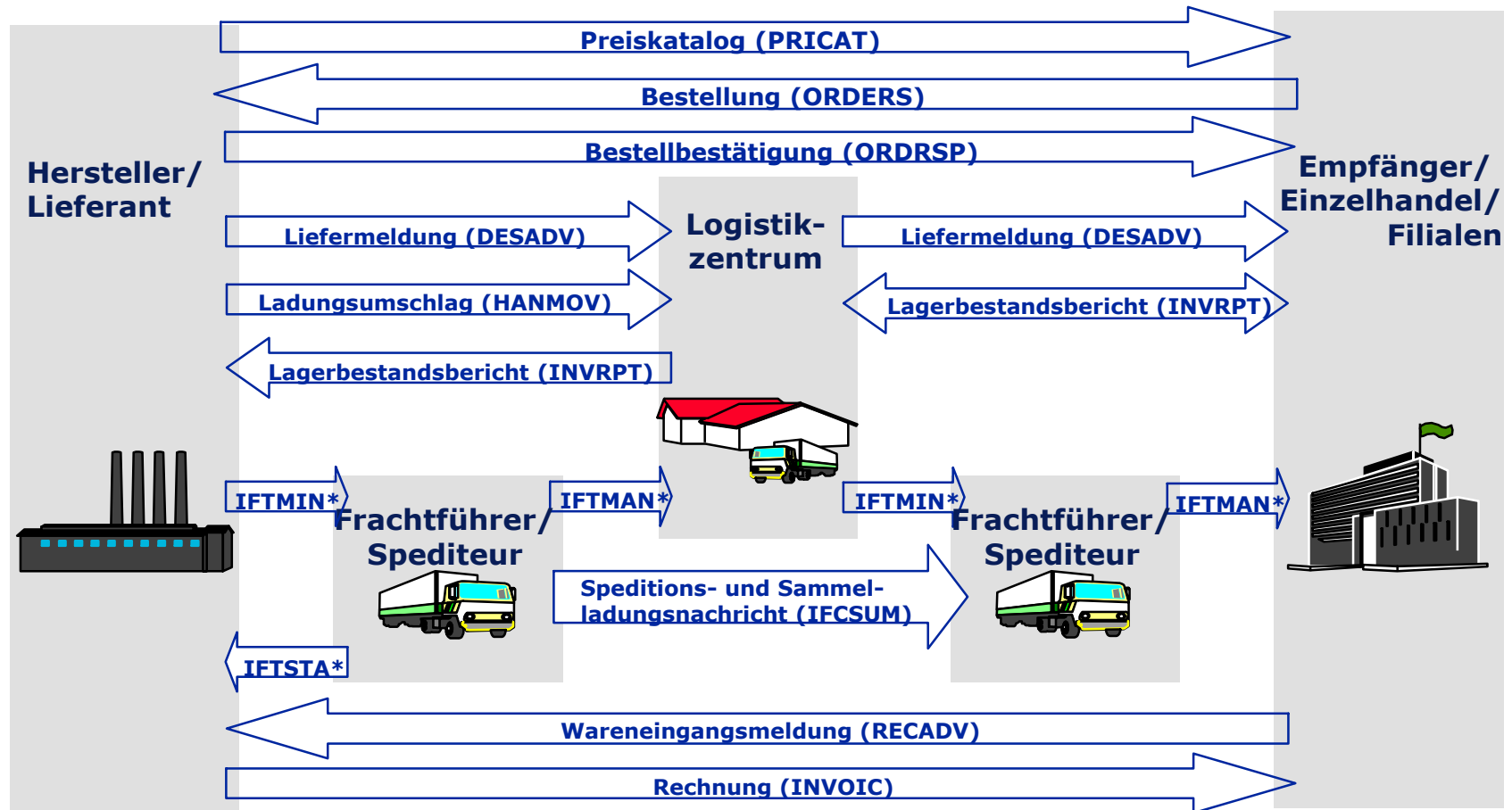
und weitere...

- Das Subset
 - EANCOM 2002 D01B Edition 2012
 - findet man unter www.eancom.ch

Teilmengen von UN/EDIFACT



EDI: EANCOM-Nachrichten in der Supply Chain



*IFTMIN = Transport-/Speditionsauftrag; IFTMAN = Ankunftsmeldung; IFTSTA = Multimodaler Statusbericht

Ideal Message Schweiz

- Die Ideal-Messages sind ein Subset von EANCOM, welcher von Handel und Industrie für den Markt Schweiz entwickelt wurde
- Die Ideal-Messages findet man unter www.gs1.ch
 - Jedes Mitglied von GS1 Schweiz kann Änderungsanträge stellen
 - Diese werden in die Vernehmlassung gegeben
 - Anschliessend beschliesst der eBusiness-Fachbeirat der GS1 Schweiz über deren Annahme

UN/EDIFACT Aufbau

Eine UN/EDIFACT Übermittlungsdatei besteht aus folgenden Elementen:

- Umschlag (Envelope)
Darin enthalten sind u.a. die Informationen über den verwendeten Zeichensatz, sowie über Sender und Empfänger der Datei.
- Mindestens eine Nachricht
Es können theoretisch unendlich viele Nachrichten mit einer Datei versendet werden. Die Grenzen sind hier technischer Natur. Es dürfen auch verschiedene Nachrichtentypen (ORDERS, DESADV) miteinander übermittelt werden, wenn dies auch nicht Praxis ist.

UN/EDIFACT Elemente

Eine UN/EDIFACT Nachricht besteht aus folgenden Elementen:

- Segmentgruppen (sind in der Nachricht nicht ersichtlich)
- Segmente (werden durch ' getrennt)
- Datenelementgruppen (werden durch + getrennt, Elemente durch :)
- Datenelemente (werden durch + getrennt)

```
UNH+12345+ORDERS:D:01B:UN:EAN010'  
BGM+220+120001+9'  
DTM+137:20071201084537:204'  
DTM+2:20071214080000:204'  
NAD+BY+7612345000015::9'  
NAD+SU+7612345000014::9'  
LIN+1++7612346000107:SRV'  
QTY+21:12'  
RFF+CT:44AX2004'  
UNS+S'  
CNT+2:1'  
UNT+15+12345'
```

Vergleich Papierbestellung und ORDERS



Kfz Service Minden
 KFZ-Handel & Service
 Kasseler Strasse 99
 D-35500 Minden
 Tel: 05561-940 26 90
 Mobil: 0171-xx xxxx xxx
 Fax: 05561-940 26 91
 Kfz-Service@Minden.de
 www.Kfz-Minden.de
 UstID.Nr.: DE 125 50 3336
 St.Nr.: 15 295 108 08
 Sparkasse Minden
 Btz: 500 001 10
 Kto: 250 289 285

Kfz Service Minden
 Fa. Musterlieferant GmbH
 Musterstrasse 65-75
 80560 München

Sehr geehrte Damen und Herren,
 hiermit bestellen wir wie folgt:

Best. Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis
Mit95.59.R15Zpp66	Michelin Reifen 195/50/R 15	4	25,00 €
Bat5566.99776	Batterie	2	9,00 €
Mhh6789.Hh66	Scheibenreiniger	200	0,35 €
ML66.889s	Motoröl 10W 40	200	4,80 €

Mit freundlichem Gruss,
 Kfz Service Minden

UNH+12345+ORDERS:D:01B:UN:EAN010'

BGM+220+120001+9'

DTM+2:200612140800:203'

DTM+137:20071201:102'

NAD+BY+7612345000015::9'

NAD+SU+7612345000014::9'

LIN+1++7612346000107:SRV'

QTY+21:12'

RFF+CT:44AX2004'

UNS+S'

CNT+2:1'

UNT+15+12345'

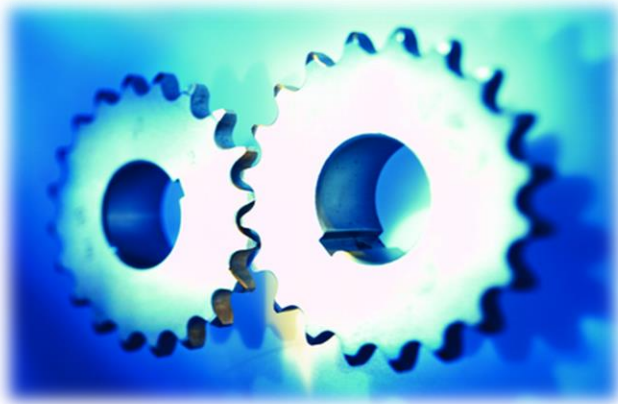
EDI Voraussetzungen und - Komponenten

Voraussetzungen für EDI (1/3)



Partner

- Partnerwahl
- Partner Commitment



Prozesse

- Prozesse analysieren
- Papierprozesse nicht 1:1 übernehmen
- Elektronische Prozesse definieren
- Prozesse anpassen

Voraussetzungen für EDI (2/3)



Hardware

- Server
- Netzwerk Schnittstellen

Software

- ERP-System
- EDI-Converter
- EDI-Server



Stammdatenmanagement

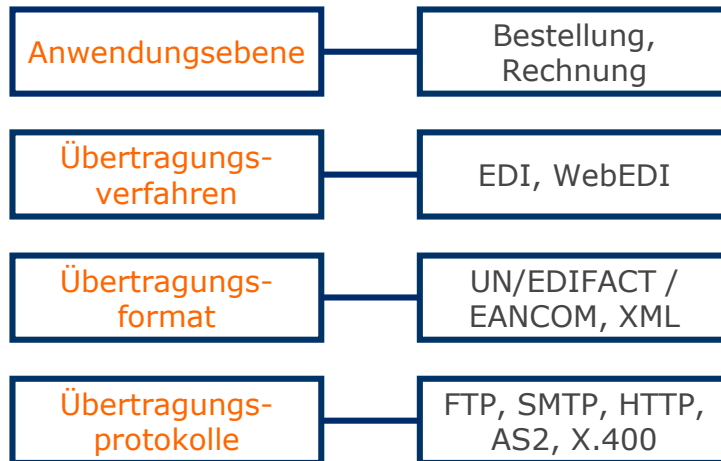
- Entsprechende Stammdaten auf Besteller- und Lieferantensystem
- ...die Grundlage für einen klar definierten Bestellprozess

Voraussetzungen für EDI (3/3)



Netzwerke

- EDI Dienstleister
- Handelspartner



Schichtenmodell der Kommunikation

- Prozess definieren
- Kommunikationsart wählen
- Kommunikationssprache wählen
- Kommunikationstechnik wählen

Vorteile EDI

- Automatischer Datenaustausch
- Weniger Fehler
- Marktpräsenz/Marketing
- Kundenbindung
- Genauigkeit
- Kostenreduktion
- Schnelligkeit

EDI-Basisprozess

Vor dem EDI-Basisprozess

Vertragsverhandlungen

- « Welche Produkte werden gehandelt?
- « Was sind die Konditionen?
- « Preise?
- « ...

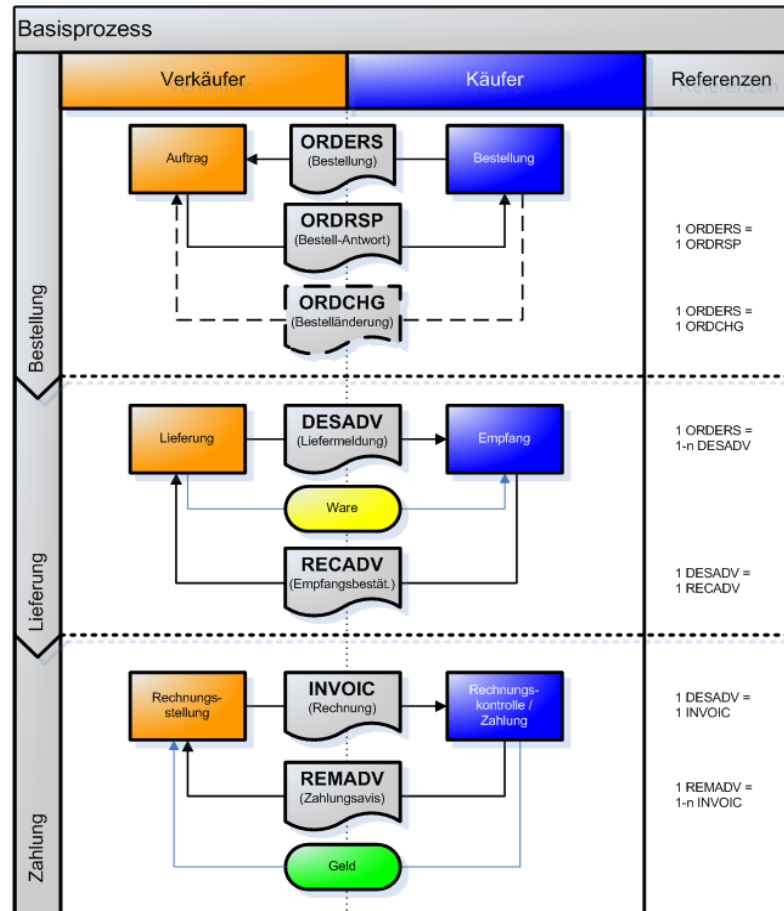


Stammdatenaustausch

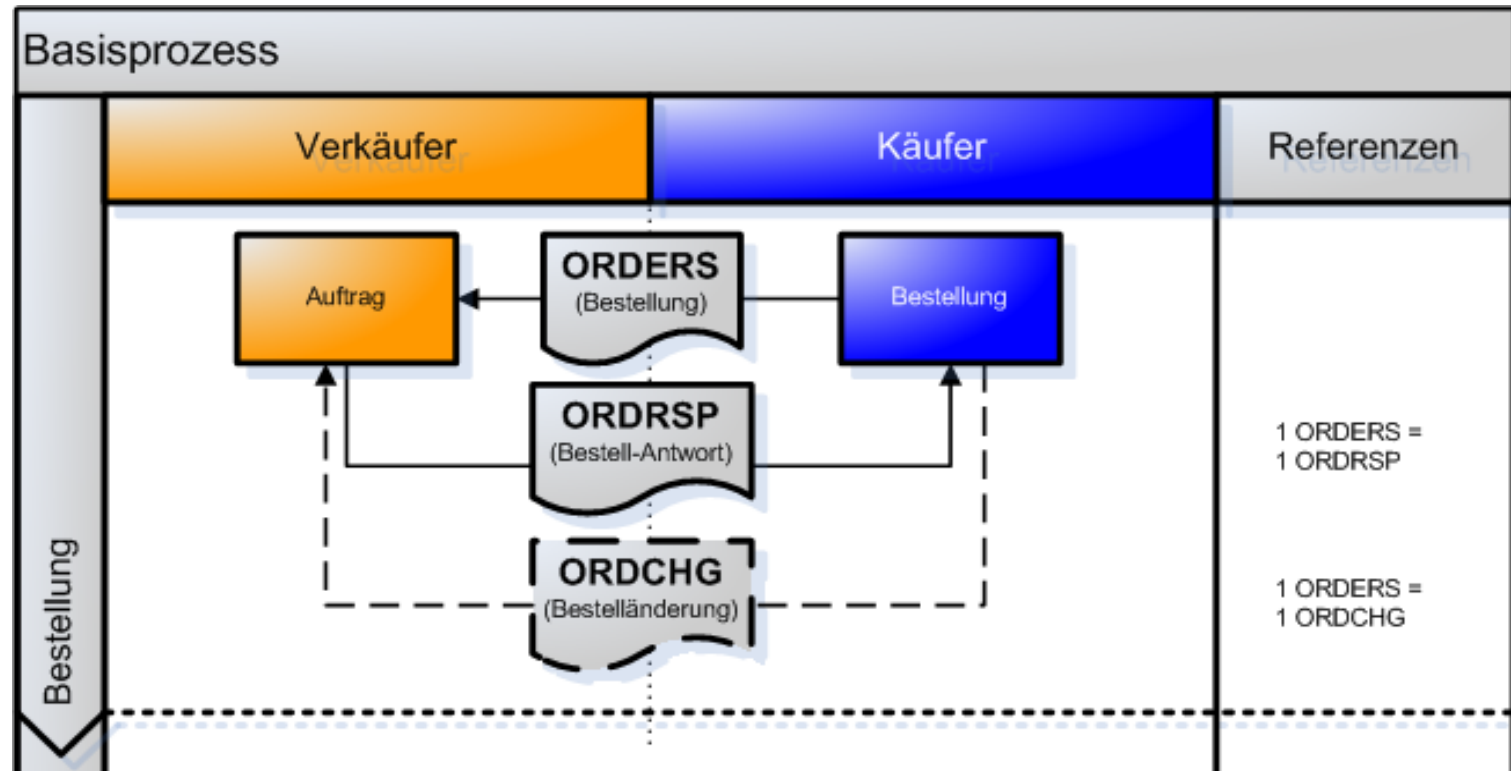
- « Stammdaten der gehandelten Einheiten
 - « GTINs der Produkthierarchie
 - « Grössen/Gewichte
 - « Bezeichnungen
 - « ...
- « GLNs der nötigen *Locations*
- « Stammdaten vs. Transaktionsdaten



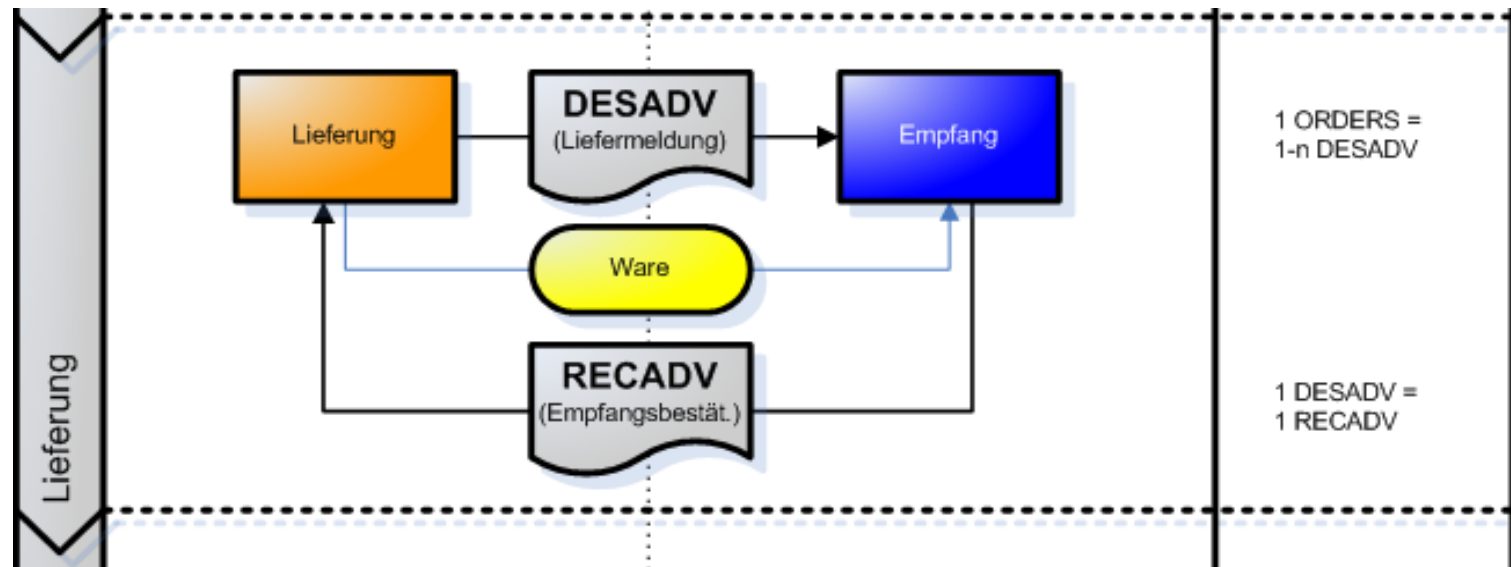
EDI-Basisprozess - Übersicht



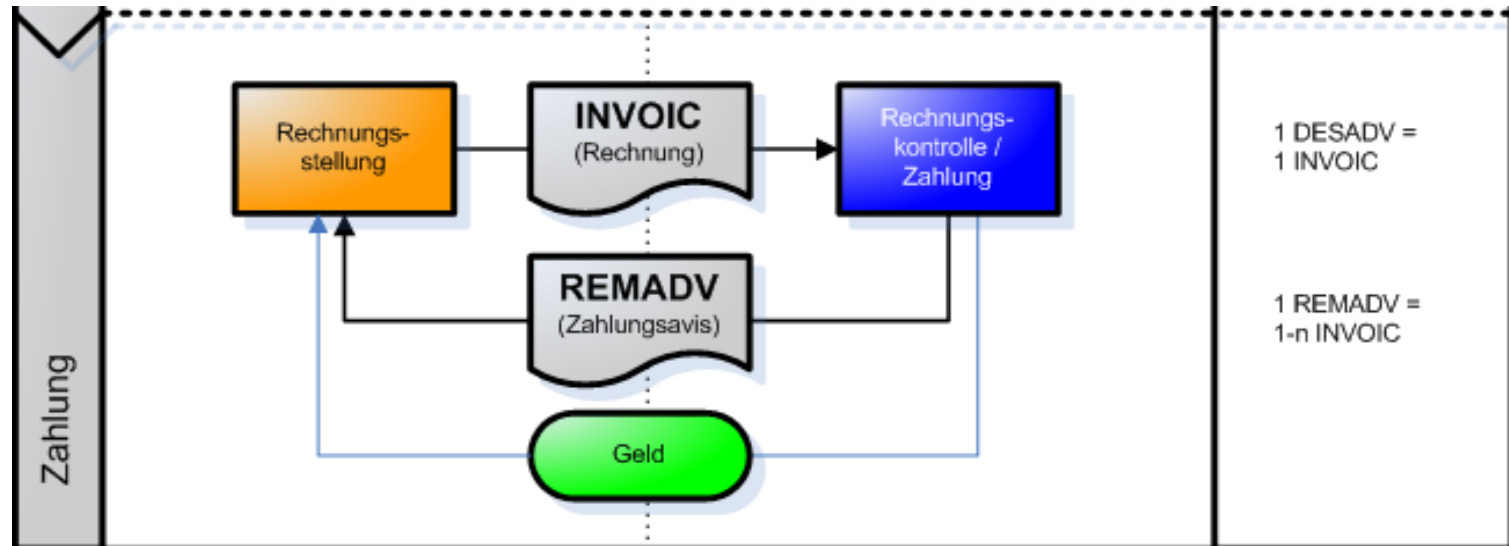
Bestellung



Lieferung

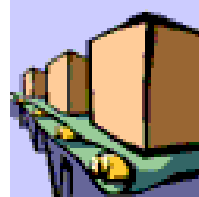


Zahlung



Repetition GS1 ID Keys

Die GS1 Identifikationsschlüssel



Global Trade Item Number (GTIN)



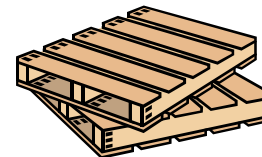
Serial Shipping Container Code (SSCC)

Global Location Number (GLN)



Global Document Type Identifier (GDTI)

Global Individual Asset Identifier (GIAI)



Global Returnable Asset Identifier (GRAI)

Global Service Relationship Number (GSRN)



In 10 Schritten zum elektronischen Datenaustausch

In 10 Schritten zum elektronischen Datenaustausch

1. Business Prozess identifizieren, die mit GS1 eCom unterstützt werden sollen.
2. Unterstützung des Management sichern
3. Finden Sie heraus, wer von GS1 Schweiz Ihr primärer Ansprechpartner für eCom Fragen ist.
4. Prüfen Sie, ob Ihre Firma Mitglied bei GS1 Schweiz ist und ob Sie einen GS1 Company Prefix haben.
5. Arbeiten Sie sich in die eCom Standards ein.
6. Evaluieren Sie, welchen eCom Standard Sie verwenden möchten.

In 10 Schritten zum elektronischen Datenaustausch

7. Kontaktieren Sie GS1 Schweiz und klären Sie ab, ob es Branchen-/Länder-spezifische eCom Profile für Ihr Unternehmen gibt.
8. Machen Sie eine Gap-Analyse: welche Daten müssen Sie mit Ihrem Handelspartner austauschen und welche Daten sind im eCom Standard vorgesehen?
9. Legen Sie Wert auf Stammdatenaustausch – falsche Stammdaten führen zu Folgefehlern in den nachfolgenden Prozessen.
10. Datenaustausch mit eCom Standards implementieren

Detaillierte Informationen: www.gs1.org/ecom/implementation

Verwendung des GS1 Systems in EDI

identifizieren

GS1 Identifikationsschlüssel & Attribute

Produkte	Orte/rechtl. Einheiten	Transporteinheiten	Mehrweggebände und Mobilien	Dokumente
Global Trade Item Number (GTIN) Optionale GTIN Attribute, wie z. B. Batch- und Seriennummern, Verfallsdatum	Global Location Number (GLN)	Serial Shipping Container Code (SSCC)	Global Returnable Asset Identifier (GRAI) Global Individual Asset Identifier (GIAI)	Global Document Type Identifier (GDTI)

erfassen

GS1 Barcodes und EPCglobal RFID

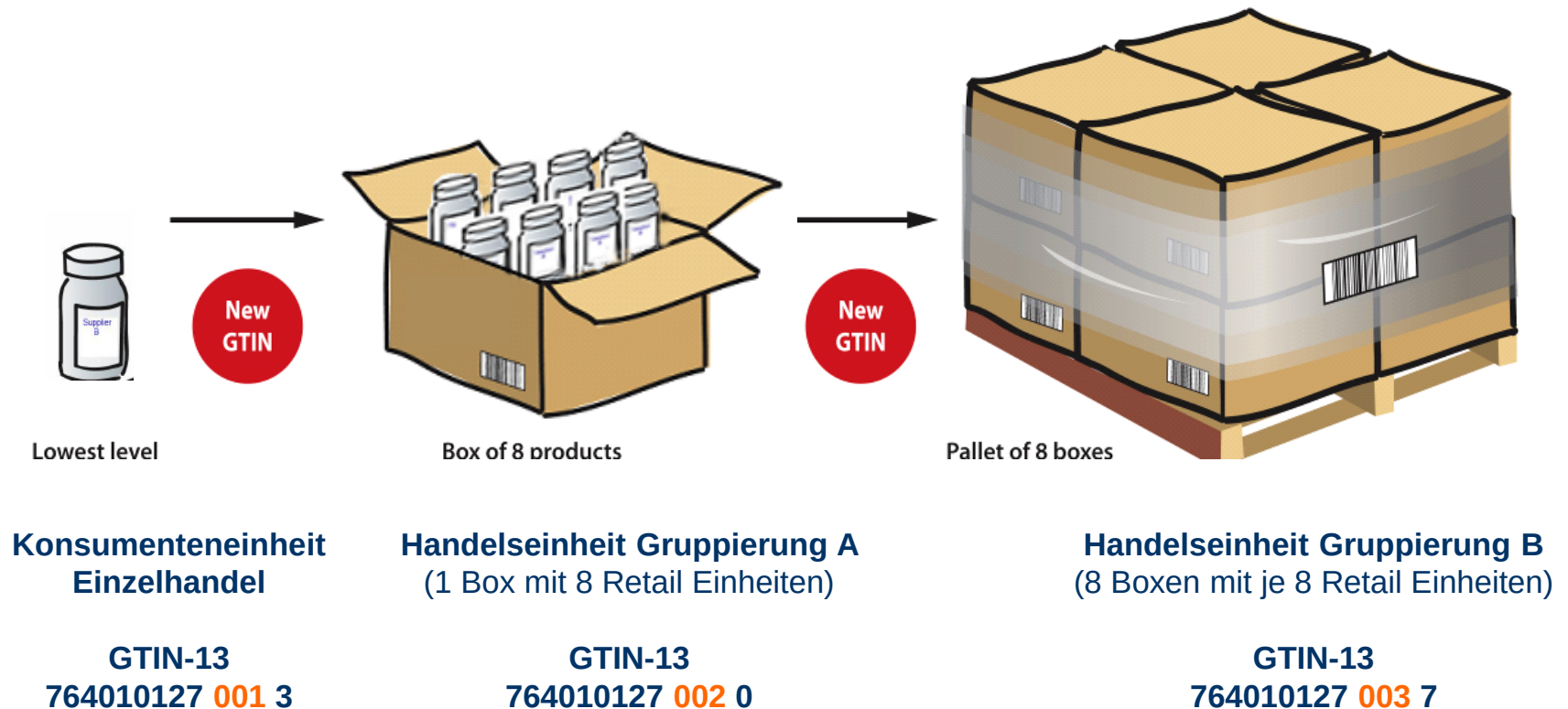


teilen

elektronischer Datenaustausch

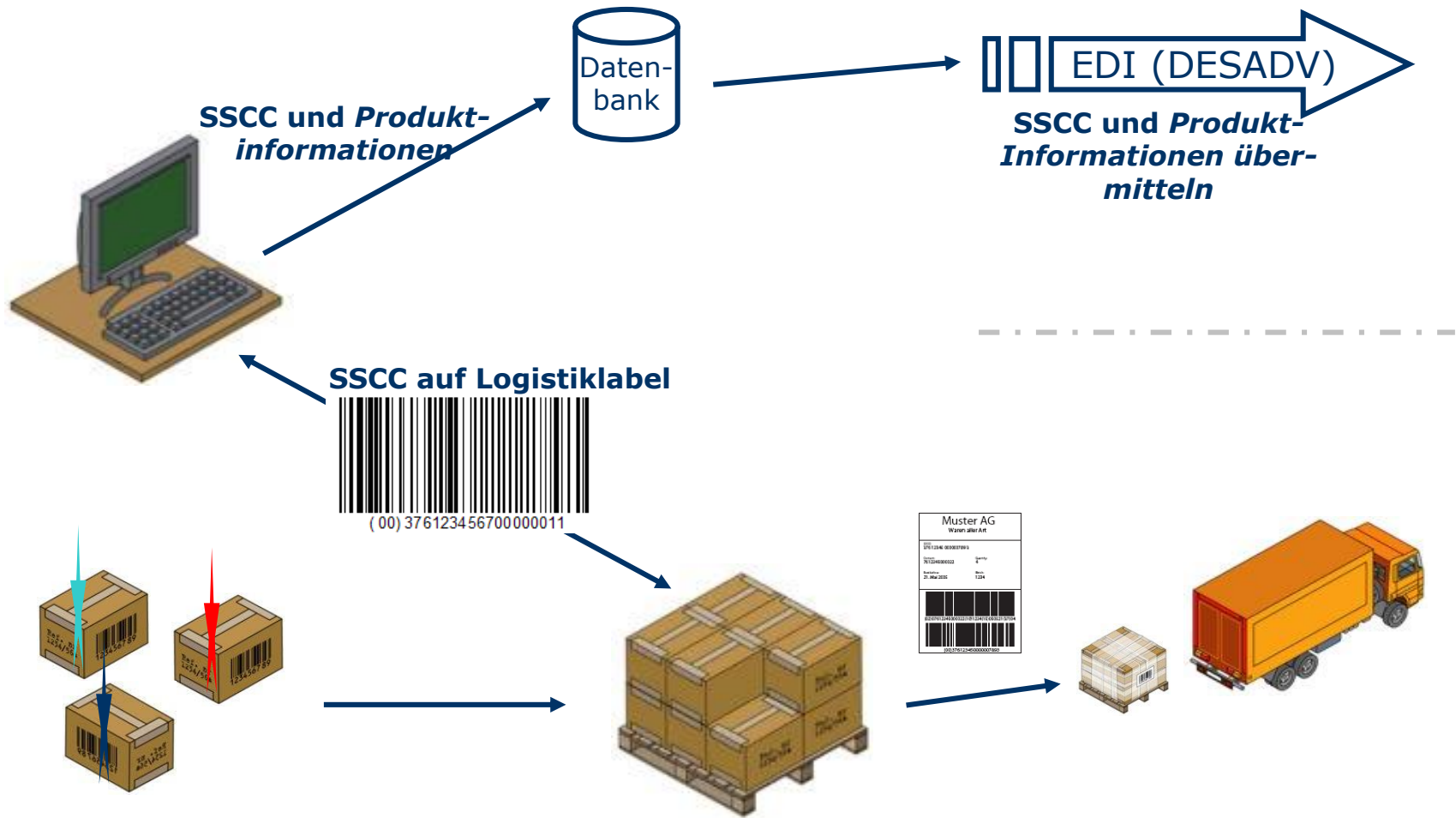
Stammdaten	Transaktionsdaten	Ereignisdaten
Global Data Synchronisation Network (GDSN)	elektronische Businessdaten GS1 XML oder EANCOM	EPC Information Service (EPCIS)

Die Hierarchie nach der "Item Reference" Methode



Verknüpfung Waren- und Informationsfluss

Warenausgang



Verknüpfung Waren- und Informationsfluss

Datenübertragung und Warenversand



EANCOM 2002 DESADV

.....GIN+BJ+340543211234567895`.....

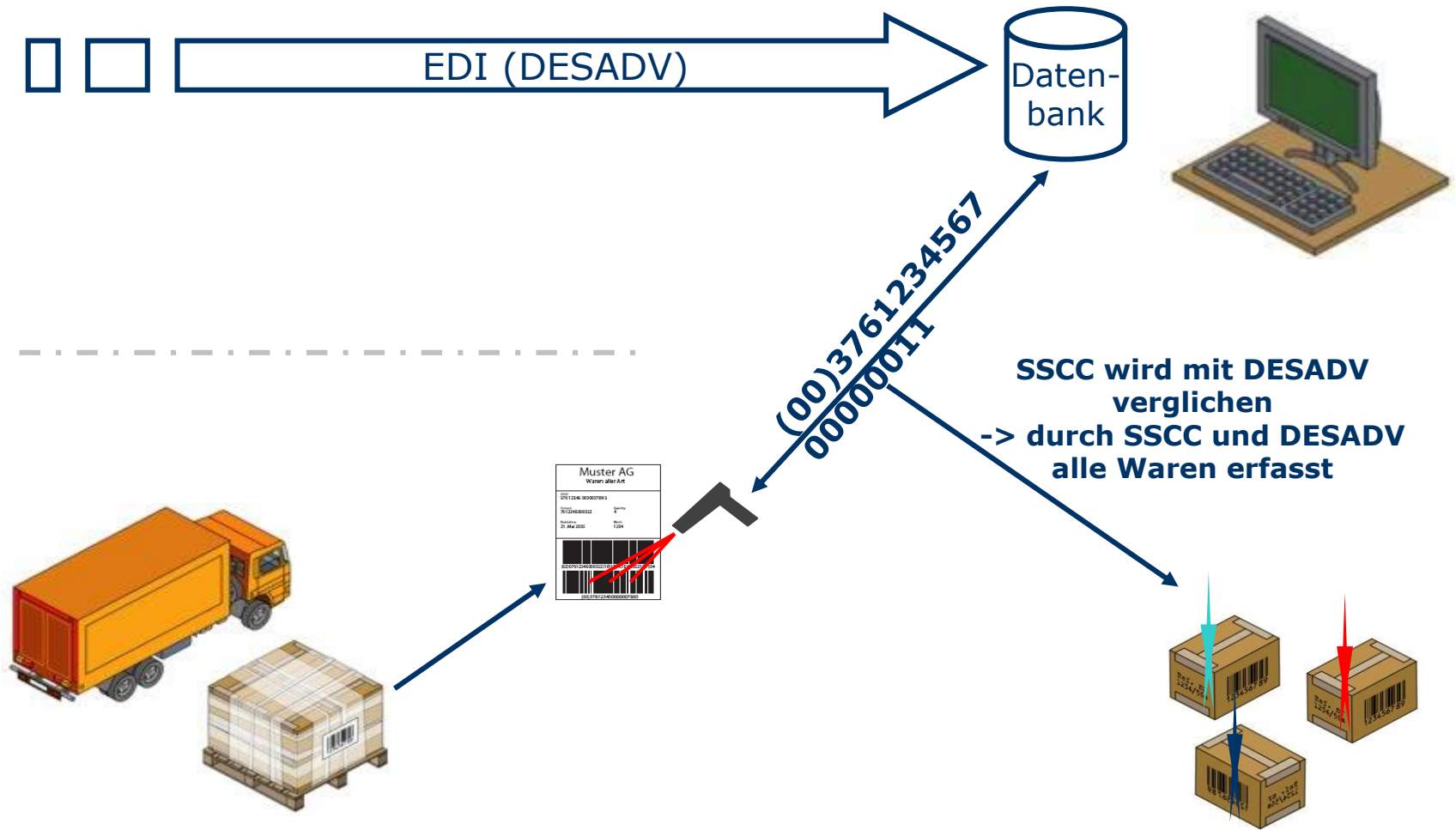
und Zusatzinformationen über die gelieferten Produkte

SSCC auf Logistiklabel



Verknüpfung Waren- und Informationsfluss

Wareneingang



Verknüpfung Waren- und Informationsfluss

Warenausgang

- Palette wird zusammen gestellt (homogen oder gemischt)
- SSCC wird mit der Palette verknüpft
- Die Informationen werden beim Lieferanten im System abgelegt
- Diese Informationen über die Zusammensetzung der Palette wird per DESADV übertragen
- SSCC wird als Referenzschlüssel verwendet

Wareneingang

- Der DESADV wird im Wareneingangssystem abgelegt
- Bei Ankunft der Ware wird der SSCC gescannt und
- das Wareneingangssystem findet über diesen Identifikationsschlüssel die Informationen über den Inhalt dieser Palette.

Diskussion und Fragen

